

MOUSSA DIALLO

Ingénieur Calcul Scientifique / R&D, Modélisation & Simulation Numérique, Mathématiques Appliquées

06 65 78 47 63 · dialloumoussa052001@gmail.com · Toulouse / Île-de-France, mobile en France · [LinkedIn : Moussa Diallo](#) · [GitHub : dialloalassane052001-ui](#)

PROFIL

Titulaire d'un Master 2 Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MAPI3, Université de Toulouse), attestation de réussite obtenue, diplôme officiel en décembre 2026. Formation solide en modélisation mathématique, calcul scientifique et méthodes numériques, appliquée à la prédiction de propriétés physiques de matériaux et à l'analyse de systèmes complexes. Deux stages en laboratoire de recherche (R&D) couvrant la modélisation, le traitement du signal/image et la validation numérique de modèles prédictifs.

Ce que je recherche : un poste d'Ingénieur Calcul Scientifique, R&D ou Modélisation/Simulation Numérique en CDI ou CDD, disponible à partir d'octobre 2026, partout en France.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist stagiaire — IA multimodale pour la prédiction de propriétés de matériaux avril 2026 – juillet 2026

Laboratoire L2MGC, CY Cergy Paris Université

- **Modélisation numérique multi-physique** (données tabulaires + images microscopiques MEB/BSE) pour prédire la résistance mécanique du béton.
- **Traitement du signal et de l'image** : segmentation multi-Otsu, extraction de descripteurs de texture (matrices GLCM) sur 483 images, gain de +86 % de données exploitables.
- **Constitution d'une base de données scientifique** : collecte automatisée de 388 articles (API CrossRef), structuration de 2 297 formulations (43 variables).
- **Validation et comparaison de modèles numériques** (XGBoost, Random Forest, MLP, ResNet18, fusion multimodale) en validation croisée ; meilleur modèle $R^2 = 0,76$, MAE < 10 MPa.
- **Analyse d'interprétabilité (XAI)** par t-SNE et Grad-CAM ; restitution des résultats auprès des chercheurs du laboratoire.

Environnement : Python (pandas, scikit-learn, OpenCV), PyTorch, XGBoost, calcul scientifique, SQL, Git.

Stagiaire R&D — Explicabilité de réseaux de neurones (XAI) mai 2025 – août 2025

Laboratoire IRIT, Université de Toulouse

- **Développement de méthodes d'explicabilité** pour réseaux de neurones (CNN, ResNet) : cartes Grad-CAM, analyse de l'importance des filtres.
- **Modélisation et visualisation scientifique** via dashboards interactifs (Python, Matplotlib), adoptés par les équipes de recherche.
- **Implémentation numérique** documentée et versionnée (PyTorch, NumPy, Git).

Python, PyTorch, NumPy, Matplotlib, Jupyter, Git.

COMPÉTENCES

Calcul scientifique & Modélisation : optimisation, traitement du signal/image, modélisation numérique, MATLAB, OpenCV, NumPy, SciPy.

Machine Learning & IA : PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, XGBoost/LightGBM, CNN, ResNet, RNN/LSTM/GRU, Transformers, XAI (Grad-CAM, t-SNE), validation croisée.

Data Analyse & Stats : pandas, statistiques inférentielles, Monte-Carlo, détection d'anomalies, Matplotlib/Seaborn/Plotly.

Data Engineering : SQL, pipelines ETL, web scraping (BeautifulSoup, Selenium), API REST/JSON, Git/GitHub, Linux, Docker (bases).

Notions : Spark/PySpark, AWS (S3, EC2), GCP.

PROJETS

Classification et explicabilité d'images — CNN, ResNet & Grad-CAM (PyTorch, projet d'équipe M2) — modélisation par CNN de type VGG et ResNet, analyse numérique Grad-CAM des décisions du modèle selon la complexité des données.

Modélisation de la classification de paysages — Deep Learning & Transfer Learning (PyTorch) — CNN entraîné sur 4 000 images / 7 classes ; comparaison from-scratch, régularisation (dropout, augmentation) et transfer learning ; visualisation t-SNE.

Agent IA de candidature (Python, LLM Gemini API) — pipeline d'analyse sémantique et scoring, application Streamlit + CLI, déployé sur Streamlit Cloud.

FORMATION

Master 2 Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MAPI3) — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2025–2026 · Diplômé (attestation de réussite ; diplôme officiel décembre 2026)

Master 1 MAPI3 — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2024–2025

Licence Mathématiques Appliquées (MAPI3, dont CUPGE) — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2021–2023

LANGUES

Français : courant · Anglais : B2 (documentation technique, rédaction scientifique)